

Kolorowanie 2

Emil Makal

Konopnica 2026

Ćwiczenie 1.

Na płaszczyźnie wyróżniono 6 punktów, przy czym odległości między nimi są parami różne, a żadne trzy z nich nie leżą na jednej prostej. Udowodnij, że istnieje trójkąt, którego każdy z boków jest najkrótszym bokiem w jednym z trójkątów o wierzchołkach w wyróżnionych punktach.

Ćwiczenie 2. (IMO 2014 Shortlist C1)

Dany jest prostokąt P i n punktów w jego wnętrzu, przy czym żadne dwa z nich nie wyznaczają prostej równoległej do jego boku. Używając odcinków równoległych do boków P podzielono go na mniejsze prostokąty, przy czym każdy z danych punktów leży na obwodzie któregoś z prostokątów. Udowodnij, że P podzielono na co najmniej $n + 1$ prostokątów.

Ćwiczenie 3. (Erdős–Szekeres)

Na tablicy napisano 31-wyrazowy ciąg liczb rzeczywistych. Udowodnij, że można zmasować niektóre liczby w taki sposób, aby powstała jedna z dwóch sytuacji:

6-wyrazowy ciąg nierosnący;

7-wyrazowy ciąg niemalejący.

Ćwiczenie 4. (Armia Conwaya)

Na każdym polu nieskończonej planszy, znajdującym się pod prostą $y = 0$, stoi pionek. Ruch możemy wykonać poprzez „warcabowe zbiecie”, ale nie po skosie, tylko w przód, bok, lub tył. Wynikiem, jaki osiąga gracz, jest najmniejsza liczba całkowita k taka, że każdy pionek znajduje się w dół od prostej

$y = k$. Niech $C(x)$ oznacza minimalną liczbę ruchów potrzebną do osiągnięcia wyniku x . Wiedząc, że $C(1) = 1$, $C(2) = 3$, $C(3) = 7$, $C(4) = 19$, udowodnij, że $C(5)$ nie istnieje.

Zadanie 1.

Na polu o współrzędnych $(1,1)$ nieskończonej szachownicy stoi . Co sekundę dokładnie jedna z  (stojąca na polu (j, i)) rozdziela się na dwie , z których jedna skacze o jedno pole do góry (na $(j + 1, i)$), a druga o jedno pole w prawo (na $(j, i+1)$). Udowodnij, że zawsze któraś z  stoi na polu, którego współrzędne sumują się do liczby mniejszej od 6.

Zadanie 2.

Danych jest 20151122 czwórkami niewspółpłaszczyznowych, połączonych odcinkami, punktów w przestrzeni. Każdy z odcinków pomalowano na jeden z kolorów: szóstkowy, siódemkowy, szóstkowo-siódemkowy, siódemkowo-szóstkowy. Udowodnij, że istnieje jednokolorowa łamana złożona z 67 odcinków, która jest otwarta i nie przecina samej siebie.

Zadanie 3.

Danych jest 175564 punktów na płaszczyźnie. Dla każdej pary punktów wypisujemy na tablicy odległość między nimi. Udowodnij, że zapisano co najmniej 420 różnych liczb.

Zadanie 4. (MEMO 2022 T4)

Słafek stoi w którymś z pól planszy $2n \times 2n$, której każde z pól jest pomalowane na jeden z $2n^2$ kolorów, przy czym każdy kolor jest użyty dokładnie dwa razy. Może on się poruszać po planszy na dwa sposoby: przechodząc na sąsiadujące pole lub przechodząc na pole o tym samym kolorze, co pole, na którym się znajduje. Na innym polu stoi puszka red bulla, do której chce on się dostać. Udowodnić, że jest on w stanie to zrobić niezależnie od początkowego ustawienia, jeśli musi naprzemiennie wykonywać rodzaje ruchów.

Zadanie 5. (IMO 2021 Shortlist C1)

Dany jest taki nieskończony zbiór S całkowitych dodatnich liczb, że istnieją w nim cztery parami różne liczby a, b, c, d takie, że $NWD(a, b) \neq NWD(c, d)$. Udowodnij, że moż-

na wybrać z tego zbioru parami różne liczby x, y, z takie, że $NWD(x, y) = NWD(x, z) \neq NWD(y, z)$.

Zadanie 6 (USAMO 2002 P5)

Niech a, b będą liczbami naturalnymi większymi od 2. Udowodnić, że istnieją dodatnia liczba całkowita k oraz skończony ciąg liczb całkowitych dodatnich $n_1, n_2, \dots, n_k$ taki, że $n_1 = a$; $n_k = b$ oraz $n_i + n_{i+1} \mid n_i n_{i+1}$ dla każdego i ($1 \leq i < k$).

Zadanie 7. (IMO Shortlist 2021 C7)

Dana jest plansza $3n \times 3n$, w lewym dolnym rogu której stoi , który chce dostać się do prawego górnego rogu, przy czym może się on poruszać jedynie w górę i w prawo (za każdym razem o jedno pole). Na niektórych polach planszy stoi . Układ  nazwiemy *blokującym*, jeśli w jego wyniku  nie będzie mógł ukończyć swojej wędrówki (nie może on stawać na polu z ). Układ  nazwiemy *minimalnym*, jeśli jest on *blokujący* i nie zawiera w sobie innego układu *blokującego*. Udowodnij, że każdy układ *minimalny* składa się z co najwyżej $3n^2$ .

Zadanie 8. (Prawdopodobnie jakiś 1 etap OM)

RaFał ma planszę o wymiarach $n \times n$, na $2n - 1$ pól której stoi galeria handlowa. Udowodnij, że może on tak wybrać niezerową liczbę galerii do ochraniania, że dla dowolnego wiersza w i dowolnej kolumny k różnica ochranianych galerii w wierszu w i ochranianych galerii w wierszu k jest parzysta, niezależnie od wyboru w i k .